Fisiología de la audición

R. Nouvian, D. Malinvaud, T. Van den Abbeele, J.-L. Puel, P. Bonfils, P. Avan

La fisiología auditiva incluye la fisiología del oído externo, medio e interno, así como la del sistema nervioso auditivo. El objetivo de este artículo es el de proporcionar al lector una visión de conjunto sobre el modo en el que el oído traduce la señal acústica en una señal organizada de actividad neural que permite el tratamiento central y la percepción auditiva. El oído extrae la información del tiempo, de la frecuencia y de la intensidad del estímulo sonoro. Todas las conexiones centrales, ya sean ascendentes o descendentes, permiten multiplicar las oportunidades de convergencia y divergencia de la información sonora hasta la corteza cerebral, efectuar un tratamiento de la señal en paralelo y/o en serie, y modular la actividad de los centros subyacentes mediante retrocontrol.

© 2006 *Elsevier SAS. Todos los derechos reservados.*

Palabras Clave: Oído; Cóclea; Vías auditivas centrales; Selectividad de frecuencias; Neurotransmisores

Plan

- **Introducción** 1
- **Fisiología del oído externo y medio** 1
  - Oído externo 1
  - Oído medio 2
- **Fisiología del oído interno y del nervio auditivo** 3
  - Bases morfológicas de la cóclea 4
  - Bases funcionales de la cóclea 8
- **Fisiología de los centros auditivos** 11
  - Análisis de frecuencias 11
  - Localización 12
  - Sonoridad 12
  - Bandas críticas y enmascaramiento 13
  - Algunos aspectos del tratamiento espectral de los sonidos son complejos 13

Introducción

La fisiología del sistema auditivo ha sido el objeto de progresos considerables desde hace unos veinte años, en igual medida en lo referente al análisis del funcionamiento del oído medio, de la cóclea y también de los centros auditivos. Estos enormes progresos sólo se han podido lograr mediante el desarrollo de numerosas técnicas biológicas innovadoras y con la aparición de modelos complejos aplicados a los centros nerviosos.

Este nuevo artículo pretende presentar una actualización de la fisiología del sistema auditivo, insistiendo sobre las novedades que han revolucionado el concepto del funcionamiento de dicho sistema.

Fisiología del oído externo y medio

Oído externo

El oído externo tiene una doble función: protección del oído medio (y en especial de la membrana timpánica) y sobre todo una función de amplificación. El oído externo modifica la percepción del campo sonoro al amplificar ciertas frecuencias, pero también aumenta la directividad a causa de la difracción de las ondas sonoras sobre el conjunto del volumen craneal y del oído externo, en especial del pabellón auricular.

Función de transmisión del oído medio

El oído externo modifica la fase y la amplitud de la señal sonora incidente en función del ángulo de incidencia y de la frecuencia de la señal sonora. Estas modificaciones corresponden a la función de transmisión del oído externo; cada estructura anatómica contribuye al establecimiento de esta función (Fig. 1 y 2). La Figura 1 representa la función de transmisión del oído externo en el ser humano en función de la frecuencia del sonido incidente y de su azimut. La Figura 2 describe la amplificación que proporciona el oído externo en el ser humano para un azimut de 45° en función de la frecuencia del sonido incidente. La amplificación máxima es del orden de 20 decibelios para las frecuencias comprendidas entre 2 y 3 kHz. En el ser humano, la amplificación de un sonido cuya frecuencia está comprendida entre 2 y 6 kHz varía alrededor de 20 decibelios cuando el azimut está comprendido entre -90° y 90°.

Se ha podido estudiar la contribución de cada elemento del volumen corporal y del oído externo a esta

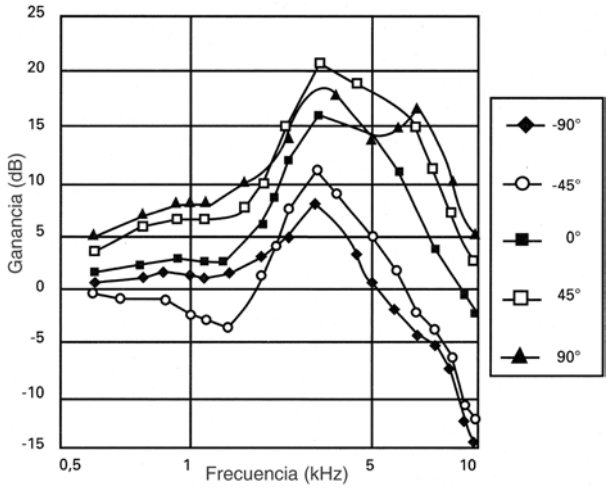

Figura 1. Modificación de la presión acústica inducida por el volumen corporal y el oído externo (medida en el tímpano) en el ser humano en función de la frecuencia del sonido incidente y de su azimut (según Dancer).

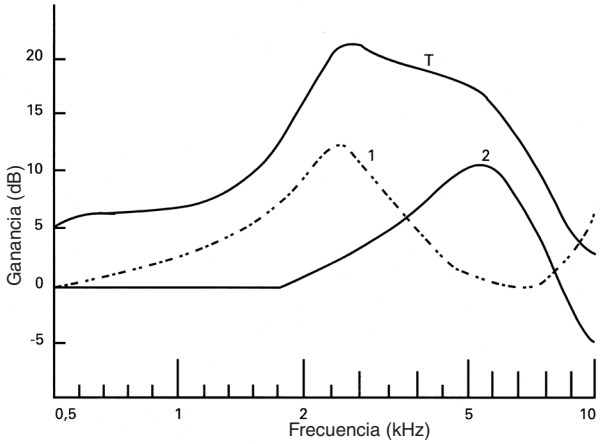

Figura 2. Amplificación proporcionada por el oído externo en el ser humano para un azimut de 45° en función de la frecuencia del sonido incidente (T: total, 1: pabellón; 2, conducto auditivo externo y membrana timpánica) (según Shaw).

función de transmisión global. El volumen corporal (tronco, cuello, cabeza) induce una amplificación del sonido de alrededor de 10 decibelios con una débil selectividad de las frecuencias. La oreja (el pabellón en la antigua denominación anatómica) permite una amplificación con una ganancia inferior a 10 decibelios para las frecuencias comprendidas entre 5 y 6 kHz. El conducto auditivo externo y la membrana timpánica afectan a las frecuencias vecinas de 2 a 5 kHz.

Localización de las fuentes sonoras: papel del oído externo

El estudio de la función de transmisión de la cabeza y del oído externo se aplica directamente a la audición binaural y a la localización tridimensional de las fuentes sonoras (sonido en tres dimensiones). El principio consiste en restituir, a partir de oyentes a los que se aplican señales de fase y presión precisas, una impresión de volumen sonoro. Este tipo de técnica se utiliza en gran medida sobre todo en las cabinas de los aviones para que una señal sonora que parece provenir de una fuente precisa llame la atención del piloto sobre una función defectuosa.

Oído medio

La función principal del oído medio es transformar las vibraciones sonoras aéreas que llegan a la membrana

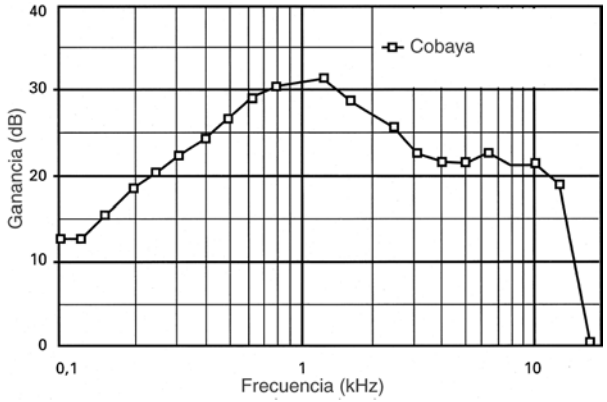

Figura 3. Función de transmisión del oído medio de la cobaya en cabina cerrada. La referencia es la señal medida a la entrada del conducto auditivo externo (según Nuttall y Dancer).

timpánica en variaciones de presiones en los compartimentos líquidos del oído interno (Fig. 3). Este tipo de transformación obliga a adaptar la impedancia entre el medio exterior (aéreo) y el medio interior coclear (líquido). El oído medio también tiene un papel de protección del oído interno.

Función de transmisión del oído medio y adaptación de impedancia

Los modelos que permiten analizar las vibraciones del oído medio son relativamente complejos en la medida en que deben integrar movimientos en las tres dimensiones, de amplitud microscópica y sujetos a una gran variabilidad individual y entre cada especie.

Desplazamientos de la membrana timpánica

Los desplazamientos del tímpano se han estudiado en animales con técnicas diversas: medición de la presión acústica en el interior del oído medio en presencia de una estimulación acústica (medición del desplazamiento volumétrico), medición directa de los desplazamientos del tímpano por efecto Mössbauer, interferometría láser o interferometría holográfica [1]. Estas técnicas han permitido demostrar el carácter microscópico de los desplazamientos que se producen. De este modo, el desplazamiento medio de la membrana timpánica por unidad de presión (por Pascal) variaría de 1,2 a 10×10^{-8} m [2].

Khanna y Tonndorf [1] han encontrado en gatos dos zonas del tímpano que presentan un máximo de amplitud de las vibraciones a cada lado del manubrio. En cambio, los movimientos del propio martillo parecen ser de menor amplitud que los de la membrana timpánica. Este modelo parece ser válido para las frecuencias inferiores a 6 kHz. Para las frecuencias superiores, existen múltiples zonas de vibración del tímpano.

Desplazamientos de la cadena osicular

El acoplamiento mecánico entre el tímpano y el mango del martillo hace que una fuerza que actúe sobre el tímpano se transmita al martillo. No obstante, las modalidades precisas de este acoplamiento aún se desconocen en parte. El eje de rotación de los huesecillos y de suspensión de los ligamentos osiculares coincide con el centro de inercia rotacional de los huesecillos, lo que crea así un fenómeno de palanca. Cuanto más se aleja este eje del equilibrio, mayor es el desplazamiento de la membrana timpánica. La relación de palanca se estima por la medición de la relación entre la distancia del ombligo del tímpano al eje de rotación y la distancia entre el eje de rotación y la articulación incudoestapedial. Más recientemente, Decraemer y Khanna [3] han demostrado que el eje de rotación no es fijo, sino que su posición varía en

función de la frecuencia, lo que modifica por consiguiente la relación de palanca, y que el movimiento observado no es sólo de rotación, sino que existe un componente de traslación. El componente de rotación es esencial cuando el sistema se estimula a bajas frecuencias; a altas frecuencias, el componente de traslación parece predominar sobre la rotación del bloque martillo-yunque. Con tales conceptos de los movimientos del martillo, debe revisarse el concepto simple de relación de palanca de la cadena osicular. Los movimientos del estribo se parecen a los de un pistón que entra y sale de la ventana oval.

Adaptación de impedancia del oído medio

La función de transformador de impedancia del oído medio consiste en transformar las vibraciones de bajas presiones y grandes desplazamientos del aire en vibraciones de alta energía con pequeños desplazamientos que permiten una conducción en los líquidos laberínticos. Los tres factores que permiten este mecanismo son, en esencia:

- la relación de superficie entre la membrana timpánica y la platina del estribo: esta relación es de alrededor de 20-30. La fuerza aplicada en la membrana timpánica sobre una gran superficie se retransmite a la platina del estribo con un aumento de presión proporcional a la relación de las superficies. Algunos autores han estimado que una parte de la membrana timpánica no tendría un papel activo, ya que está fijada al anillo timpánico, por lo que calcularían que la relación de superficies activas en 14/1 [4];
- el brazo de palanca de la cadena osicular martillo-yunque: el mango del martillo en proyección parece más largo que la rama descendente del yunque en un factor 1,15-2,5. Por tanto, el desplazamiento transmitido al estribo por el yunque es inferior al que genera la vibración sobre el martillo.
- un tercer factor más menos apreciable se produce en la propia membrana timpánica. El resultado de estos tres factores produce una ganancia de un factor 180. La transmisión del sonido entre un medio gaseoso y un medio líquido sin adaptación de impedancia perdería más del 99% de la energía acústica, lo que corresponde a una atenuación sonora de alrededor de 30 dB. El mecanismo de transformación de impedancia que ejerce el oído medio en el ser humano permitiría transmitir hasta dos tercios de la energía hacia la cóclea.

Función de transmisión del oído medio

La adaptación de impedancia ejercida por el oído medio no es homogénea para todas las frecuencias (Fig. 3). Nedzelnitsky [5] ha demostrado un máximo de transmisión en el gato alrededor de 1 kHz. La transmisión es menos eficaz para las frecuencias más bajas y más altas. En los huesos temporales humanos se obtienen resultados similares. No obstante, es probable que los factores que afectan a las altas y bajas frecuencias sean diferentes. La membrana timpánica y, en especial, su elasticidad, desempeñan un papel destacado en las bajas frecuencias, mientras que en las altas frecuencias parece predominar la participación de resonadores del oído medio.

La impedancia de entrada del oído interno se define por la relación entre la presión acústica en la rampa vestibular respecto a la platina del estribo y el volumen de perilinfa desplazado por esta platina por unidad de tiempo. Los movimientos de la platina del estribo no están limitados sólo por la inercia de la perilinfa, sino que también dependen de la distensibilidad de la membrana basilar. La impedancia de entrada del oído interno es de tipo resistivo, lo que produce dos consecuencias: toda la energía acústica incidente se disipa en la cóclea y las resonancias que aparecen en el oído medio se amortiguan.

Función de protección del oído interno

La función de protección se ejerce principalmente por los músculos del oído medio. El músculo del martillo, o tensor del tímpano, se inserta en el manubrio del martillo. Su contracción empuja el martillo en sentido anterior y medial. El segundo músculo es el estapedio, que se inserta en la parte posterior del estribo, y cuya contracción tracciona de éste en sentido posterior. La contracción de estos dos músculos aumenta la rigidez de la cadena osicular. Los mecanismos fisiológicos de contracción refleja del músculo del martillo se conocen peor que los del músculo estapedio, y se suele equiparar el reflejo acústico únicamente al reflejo estapedial.

El reflejo acústico tiene un efecto especialmente nítido en las bajas frecuencias, donde produce una reducción del orden de 15 dB en la rata. Otros estudios han demostrado atenuaciones mucho más tenues, del orden de 2 dB, para las intensidades de 20 dB por encima del umbral del reflejo [6], en especial para las frecuencias agudas. Los músculos del oído medio se contraen en respuesta a los sonidos de intensidad superior a 80 dB. El arco reflejo correspondiente es polisináptico, y pasa por el tronco del encéfalo. Dado que el músculo del estribo está inervado por el nervio facial, el arco reflejo correspondiente constituye un bucle acusticofacial que pasa por el núcleo coclear ventral y por el núcleo del nervio facial. Al contrario, el músculo del martillo, inervado por el nervio trigémino, participa en un bucle reflejo acusticotrigeminal. Se han descrito vías multisinápticas de latencia más prolongada que discurren por la formación reticular.

El tiempo de reacción de estos reflejos acústicos está limitado por el tiempo sináptico de cada relevo. Por tanto, la latencia del reflejo estapedial o del músculo del martillo es como mínimo de 7-10 mseg, en función de la intensidad del sonido incidente. Este reflejo podría tener un papel protector del oído medio en caso de impulso sonoro demasiado fuerte, no obstante con un efecto limitado por el tiempo de reacción, la débil atenuación y los fenómenos de fatigabilidad. El segundo efecto de este reflejo acústico sería el de aumentar la selectividad de frecuencias, sobre todo con una atenuación más fuerte de las bajas. Esto podría influir, por ejemplo, en la inteligibilidad de los sonidos complejos como la palabra en ambientes ruidosos.

> **“ *Puntos esenciales***
>
> El oído medio ejerce una doble función de transmisión del sonido de un medio aéreo hacia un medio líquido (oído interno) y de protección del oído interno. Cualquier lesión del oído medio puede de este modo provocar una alteración considerable de la transmisión sonora hacia el oído interno, y sobre todo para las frecuencias inferiores a 3 kHz.

■ Fisiología del oído interno y del nervio auditivo

Los conocimientos sobre la fisiología de la cóclea han sufrido una revolución desde hace unos quince años. El sistema auditivo periférico de principios del siglo xxi no

Figura 4. Espiral coclear. Imagen de microscopio electrónico de barrido de la espira coclear de una cóclea de rata. El enrollamiento característico de este órgano se observa de forma clara. La cápsula ótica, la estría vascular y la membrana tectoria se han extraído de forma cuidadosa, descubriendo el órgano de Corti. (Según Marc Lenoir, INSERM, Montpellier. Obtenido de la página «Promenade autour de la cochlée», www. Cochlee.info, Rémy Pujol et al, INSERM y Universidad de Montpellier 1).

tiene nada que ver con el de la década de 1980. Estos cambios se han debido al desarrollo de nuevas técnicas de investigación neurofisiológica, pero también de biología celular y molecular.

Bases morfológicas de la cóclea

La cóclea está recubierta por una pared ósea, la cápsula ótica. Está formada por tres rampas enrolladas en espiral alrededor de un eje óseo denominado modiolo (Fig. 4, 5). Las rampas vestibular y timpánica están rellenas de perilinfa y forman el compartimento perilinfático. Ambas rampas se comunican entre sí en la parte más apical de la espiral coclear por un orificio denominado helicotrema. Las rampas vestibular y timpánica están aisladas del oído medio en la parte más basal de la espiral coclear por la ventana oval y la ventana redonda. La cóclea permite la circulación de las ondas de presión generadas por los sonidos. La entrada de la señal acústica es la ventana oval, sobre la que se inserta la platina del estribo. La onda de presión se propaga a lo largo de la espiral formada por el órgano de Corti. Dado que estos líquidos son indeformables, la sobrepresión generada se elimina por la ventana redonda. Las rampas vestibular y timpánica rodean al conducto coclear relleno de endolinfa. Este conducto está delimitado por la membrana de Reissner, la estría vascular y el órgano de Corti, lugar de la mecanotransducción. La perilinfa y la endolinfa tienen un contenido iónico muy diferente. Mientras que la composición de la perilinfa es muy parecida a la de los líquidos extracelulares y al líquido cefalorraquídeo, la endolinfa se caracteriza por una gran abundancia de potasio. Esta diferencia de la composición iónica de ambos líquidos cocleares se traduce en la presencia de un potencial endolinfático, denominado potencial endococlear, que es de alrededor de +80 mV (v. «Fisiología de los líquidos laberínticos», EMC).

El órgano de Corti se apoya en la membrana basilar y se enrolla desde la base al vértice de la espiral coclear (Fig. 5). Está compuesto por células sensoriales (las células ciliadas), fibras nerviosas, células de sostén y células anexas no sensoriales (Fig. 6).

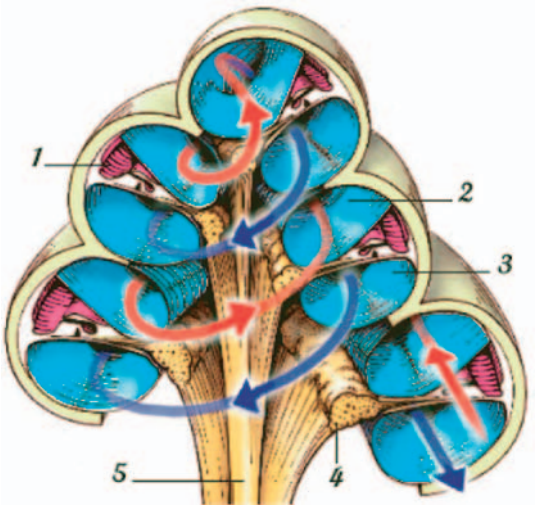

Figura 5. Sección axial de la cóclea. Esta figura representa una sección axial (o modiolar, es decir, pasando por el modiolo) de la cóclea. Muestra de forma esquemática el enrollamiento de los tres conductos cocleares: el conducto coclear (1), que contiene la endolinfa, y las rampas vestibular (2) y timpánica (3) que forman el compartimento perilinfático. La parte central de la cóclea (modiolo) contiene el ganglio espiral (4), donde se encuentran los cuerpos celulares de las neuronas auditivas primarias. Y las fibras del nervio auditivo (5) conectadas a las estructuras del tronco del encéfalo (núcleos cocleares). Las flechas representan la circulación de las ondas de presión transmitidas por la cadena osicular, la flecha roja proviene de la ventana oval y la azul de la ventana redonda. (Según S. Blatrix, obtenido de la página «Promenade autour de la cochlée», www.cochlee.info, Rémy Pujol et al, INSERM y Universidad de Montpellier 1).

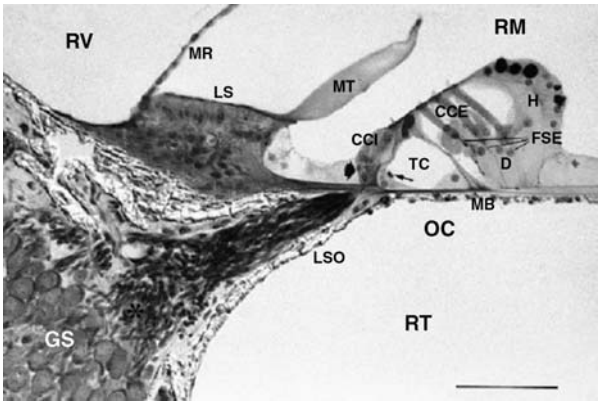

Figura 6. Sección transversal de una vuelta de la espira de la cóclea. Corte transversal efectuado a nivel de la tercera vuelta de una cóclea de cobaya visto con el microscopio óptico. Esta imagen muestra el ganglio espiral (GS) compuesto de los cuerpos celulares de las neuronas auditivas primarias y el órgano de Corti (OC). En este último, la fila de células ciliadas internas (CCI) y las tres filas de células ciliadas externas (CCE) se disponen a ambos lados del túnel de Corti (TC). Las CCE, cuya base se apoya en las células de Deiters (D), modulan la transducción mediante procesos mecánicos activos. Estos procesos amplifican los desplazamientos de la membrana basilar (MB). El fascículo espiral interno está indicado por una flecha gruesa, el fascículo intraganglionar espiral por un asterisco y el fascículo espiral del túnel por una flecha fina. RV: rampa vestibular, RT: rampa timpánica, RM: rampa media, MR: membrana de Reissner, MT: membrana tectoria, LS: ligamento espiral, H: célula de Hensen, FSE: fascículo espiral externo, LSO: lámina espiral ósea. La barra de escala corresponde a 100 µm. (Según Marc Lenoir, INSERM, Montpellier. Obtenido de la página «Promenade autour de la cochlée», www.cochlee.info, Rémy Pujol et al, INSERM y Universidad de Montpellier 1).

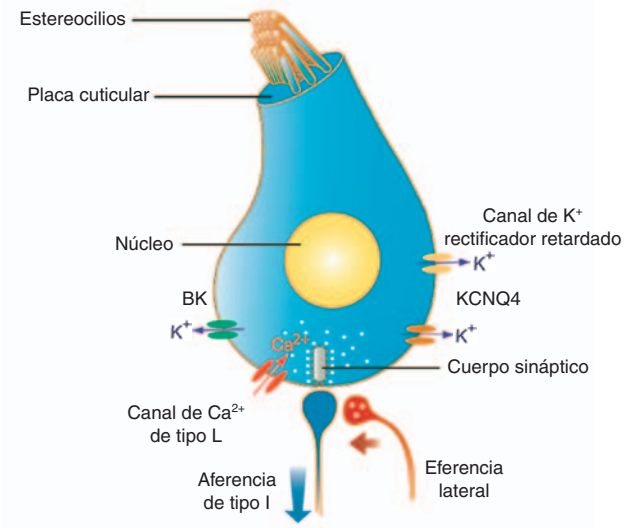

Figura 7. Células ciliadas internas. Representación esquemática de una célula ciliada interna (CCI). El núcleo de la célula suele ocupar una posición central. El cuerpo celular de las CCI es piriforme. En el polo apical de la célula, las tres filas de estereocilios se apoyan en la placa cuticular. Las CCI reciben conexiones de las neuronas de tipo I. La actividad de estas últimas está regulada por las fibras del sistema eferente lateral (cf. también la Fig. 10). La actividad eléctrica de la CCI se debe a la expresión de canales iónicos como el canal de calcio de tipo L y los canales de potasio BK, rectificador retardado y KCNQ4.

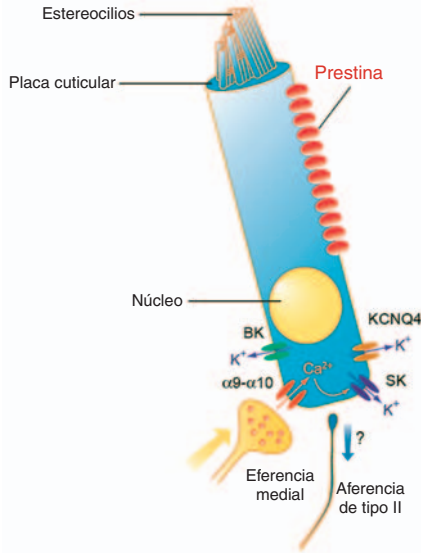

Figura 8. Células ciliadas externas. Representación esquemática de una célula ciliada externa (CCE). Su forma es cilíndrica y el núcleo se encuentra en posición basal. Los estereocilios se implantan a nivel de la placa cuticular. Las CCE reciben una doble inervación, a la vez aferente por las neuronas de tipo II y eferente por las fibras del sistema eferente medial. La liberación de acetilcolina por las eferencias mediales activa el canal nicotínico α9-α10 de las células ciliadas externas. La entrada de calcio produce entonces la abertura de los canales de potasio SK sensibles al calcio. Las CCE expresan también los canales de potasio KCNQ4 y BK. Por último, la actividad electromóvil de las CCE se debe a la proteína prestina, situada a lo largo de la membrana lateral.

La transducción de las informaciones mecánicas en señales electroquímicas se produce por las células sensoriales, que disponen en su polo apical de tres filas de estereocilios, por lo que reciben el nombre de células ciliadas (Fig. 7, 8). Existen dos tipos de células ciliadas, dispuestas a ambos lados del túnel de Corti: las células ciliadas externas (CCE) y las células ciliadas internas (CCI). Las CCE se encargan de amplificar la onda sonora y las CCI de traducir la información sonora en un mensaje nervioso. Mientras que los estereocilios de las células ciliadas están inmersos en la endolinfa, su cuerpo celular se localiza en el compartimento perilinfático (Fig. 6). Los estereocilios constan sobre todo de actina y cada célula ciliada tiene alrededor de cien, dispuestos en tres filas. Están unidos entre ellos por numerosos enlaces transversales y por enlaces terminales (*«tip-links»*). Estos últimos tienen una estructura de doble hélice y están constituidos por la asociación de numerosas cadherinas 23 [7, 8]. Los estereocilios más largos de las CCE están anclados en una estructura amorfa que recubre el órgano de Corti: la membrana tectoria, que se compone de fibras de colágeno y de proteínas como la α- y β-tectorina y la otogelina [9, 10].

Células ciliadas externas

Las células ciliadas externas, situadas en el borde externo de la espiral coclear, se organizan en tres filas y existen alrededor de 13.000 en cada cóclea del ser humano. Desde un punto de vista morfológico, las CCE tienen una forma cilíndrica perfecta y su longitud aumenta de modo uniforme desde la base al vértice de la cóclea. Sus estereocilios se disponen en W sobre su placa cuticular. La rigidez de los estereocilios varía desde la base al vértice en una relación próxima a 1:10 para la primera fila y a 1:40 para la tercera. Esta rigidez depende del sentido de deflexión de los cilios, que es mayor para una deflexión hacia el exterior respecto al eje coclear. Estas mediciones permiten apreciar la frecuencia de resonancia de los cilios de las CCE teniendo en cuenta su acoplamiento con la membrana tectoria. Esta frecuencia de resonancia varía desde la base de la cóclea a su vértice en un factor 20 dentro de la gama de las frecuencias audibles (1,2 a 22 kHz en el caso de la cobaya). Esta rigidez de los estereocilios es muy sensible a los traumatismos sonoros. Tras una estimulación sonora intensa, es posible la restitución ad integrum de la función ciliar dentro de unos límites razonables cuando la función celular es normal.

Las CCE están separadas lateralmente entre ellas por los espacios de Nuel. Sólo contactan con las células de Deiters en su polo apical y basal. El polo apical de las CCE y el extremo de las falanges de Deiters forman la lámina reticular, que es un mosaico hermético por completo a la endolinfa. La pared lateral está tapizada por un complejo de cisternas laterales y de mitocondrias. El núcleo de las CCE se sitúa en la base de las células, justo por encima del compartimento sináptico que contiene numerosas mitocondrias.

Existen pocos datos sobre el registro eléctrico de las CCE in vivo, porque la colocación y el mantenimiento de un microelectrodo intracelular son difíciles. Estas dificultades se deben a la débil fijación de las CCE en el espacio de Nuel, a la movilidad de las CCE, a su pequeño tamaño y a la resistencia a la penetración de su pared lateral. La parte esencial de los registros se ha realizado en la tercera vuelta coclear en la cobaya. El potencial de reposo intracelular es negativo, comprendido entre -53 mV y -70 mV, del vértice a la base. Bajo la influencia de un estímulo sonoro, las deflexiones sucesivas de los estereocilios en un sentido y después en el otro producen series de despolarización (inclinación de los cilios hacia el exterior) y de hiperpolarización (inclinación de los cilios hacia el interior). Por tanto, es posible registrar dos componentes eléctricos superpuestos en respuesta a una estimulación sonora (Fig. 9): un componente continuo que reproduce la envolvente de la estimulación acústica y un componente alterno que reproduce su frecuencia. El componente continuo es positivo la mayoría de las veces, y supone por consiguiente una despolarización de la CCE, salvo para las frecuencias inferiores a la frecuencia característica de la

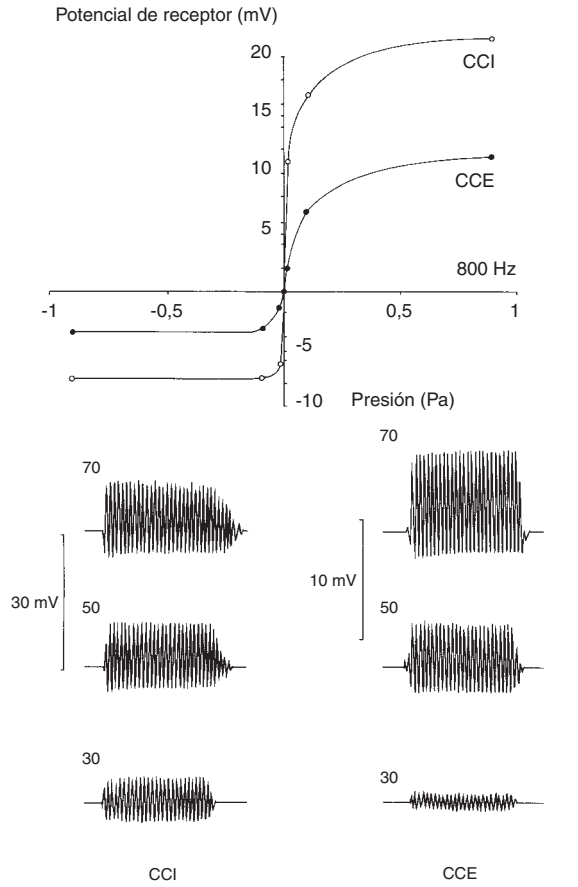

Figura 9. Respuestas electrofisiológicas de una célula ciliada interna (CCI) y de una célula ciliada externa (CCE) en la tercera vuelta de la cóclea en respuesta a un estímulo tonal de 800 Hz próximo a su frecuencia característica. Estas respuestas asocian una respuesta alterna (ac) y una respuesta continua (dc). Las respuestas ac y dc de las CCE son menos amplias que las de las CCI (según Dallos).

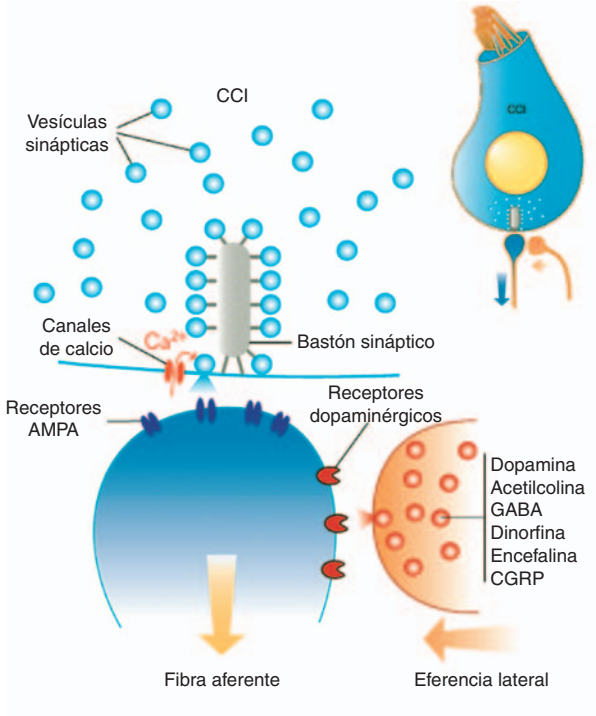

Figura 10. Sinapsis glutamatérgica de las células ciliadas internas. Las zonas activas de las células ciliadas internas se caracterizan por la presencia de cuerpos sinápticos formados por un bastón. Estos últimos están rodeados de vesículas sinápticas que contienen el neurotransmisor de las CCI (el glutamato). Tras una elevación del calcio intracelular, la fusión de las vesículas con la membrana plasmática libera el glutamato en el espacio sináptico. Este último activa entonces los receptores AMPA de las fibras aferentes de tipo I. La actividad de las fibras primarias está regulada por las fibras eferentes laterales. Estas últimas contienen una mezcla de neurotransmisores (dopamina, acetilcolina, GABA) y de neuromoduladores (dinorfina, encefalina, CGRP).

célula, donde ésta se hiperpolariza. Parecen existir variaciones considerables de las propiedades eléctricas de las CCE en función de su posición en la membrana basilar. De este modo, las CCE de la base no parecen tener una respuesta eléctrica continua (frecuencia característica próxima a 20 kHz en la cobaya), mientras que las CCE de las regiones apicales sí la tienen.

Las CCE presentan una selectividad muy elevada de las frecuencias. Dallos ha podido registrar curvas de sintonía (curvas de respuestas isoeléctricas) de las CCE del vértice que muestran una frecuencia característica muy concreta, pero con índices de selectividad que parecerían mostrar un rendimiento un poco menor que el observado en las CCI de la base de la cóclea.

Células ciliadas internas

Las CCI se distinguen de las CCE por el aspecto piriforme de su cuerpo celular (Fig. 7). Las CCI son unas 3.500 en cada cóclea y se sitúan en el borde interno del órgano de Corti, organizadas en una sola fila. Al contrario que las CCE, los estereocilios se disponen en línea y no se anclan en la membrana tectoria. El núcleo ocupa una posición medial y la membrana plasmática lateral es típica. Aunque su número es tres veces menor que el de las CCE, las CCI son las verdaderas células sensoriales. Garantizan a la vez la transducción de la vibración mecánica en señal eléctrica y la transmisión de la información por la liberación de neurotransmisor sobre las fibras del nervio auditivo. Las zonas activas de las CCI se caracterizan por la presencia de una estructura electrodensa denominada bastón (Fig. 10). Estos cuerpos sinápticos se fijan a la membrana plasmática y están rodeados de vesículas sinápticas, que contienen el neurotransmisor de las CCI. Hasta el momento, las únicas proteínas asociadas a los bastones de las células sensoriales son RIM, Ribeye, Bassoon y Piccolo [11]. Por lo general, existe un solo bastón en cada zona activa y unas diez zonas activas en cada CCI. Cada zona activa está conectada con la terminación de una única fibra del nervio auditivo.

Russel y Sellick [12] realizaron el primer registro de las células ciliadas internas. Estas células presentan un potencial de reposo negativo de -40 mV en la base y de -32 mV en el vértice. Cuando la célula se estimula por un sonido, muestra una respuesta eléctrica con dos componentes. El componente continuo reproduce la envolvente de la estimulación acústica, mientras que el componente alterno sigue la frecuencia. Cada CCI tiene una respuesta electrofisiológica muy dependiente de la frecuencia del sonido estimulante. Es posible trazar curvas isoeléctricas (intensidad de estimulación necesaria para obtener una respuesta de la célula de una amplitud determinada según la frecuencia de estimulación) que presentan una fuerte selectividad de frecuencia, ya se realice la medición en el componente continuo o en el componente alterno de la respuesta. Estas curvas de sintonía son comparables a las obtenidas al estudiar el desplazamiento puramente mecánico de la membrana basilar (sobre la que se apoya el órgano de Corti) en el punto donde se asienta la CCI y también a las obtenidas al estudiar la actividad

unitaria de las fibras aferentes que se originan bajo la célula ciliada interna estudiada (Fig. 11).

Inervación del órgano de Corti

El órgano de Corti recibe una inervación doble, a la vez aferente y eferente (Fig. 12). La inervación aferente proviene de las neuronas de tipo I y II del ganglio espiral, cuyos axones se proyectan hacia los núcleos cocleares. La inervación eferente proviene de neuronas pertenecientes a dos sistemas distintos, cuyos cuerpos celulares se sitúan en los núcleos del tronco del encéfalo. La prolongación axónica del conjunto de estas neuronas constituye el nervio coclear.

Inervación aferente

La inervación aferente del órgano de Corti proviene de las neuronas auditivas primarias, cuyos cuerpos celulares se sitúan a nivel del ganglio espiral. Este último está situado en el eje de la cóclea (modiolo). Las neuronas auditivas primarias son neuronas bipolares. Son de dos tipos, denominados neuronas ganglionares de tipo I y neuronas ganglionares de tipo II. Sus prolongaciones periféricas terminan en el órgano de Corti, en contacto con las células ciliadas, y su prolongación central termina en los núcleos cocleares del tronco del encéfalo.

La inervación aferente de las CCI proviene de las neuronas ganglionares de tipo I (Fig. 12), que representan el 95% de la población neuronal del ganglio espiral [13]. Son neuronas de gran tamaño, mielinizadas incluso alrededor del soma. Poseen una única prolongación periférica, también mielinizada hasta la entrada del

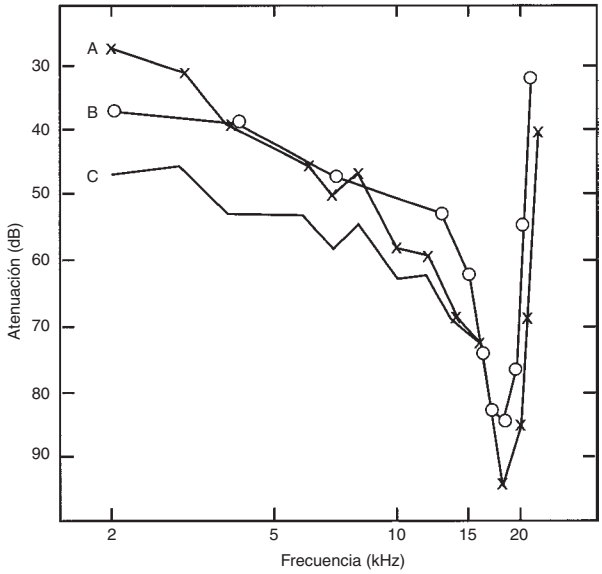

Figura 11. Comparación de las curvas de sintonía *(«tuning curve»)* registradas: en las fibras aferentes del nervio auditivo (A); en las células ciliadas internas (CCI) del órgano de Corti (B); sobre el tabique coclear (curva de isodesplazamiento de la membrana basilar) (C).

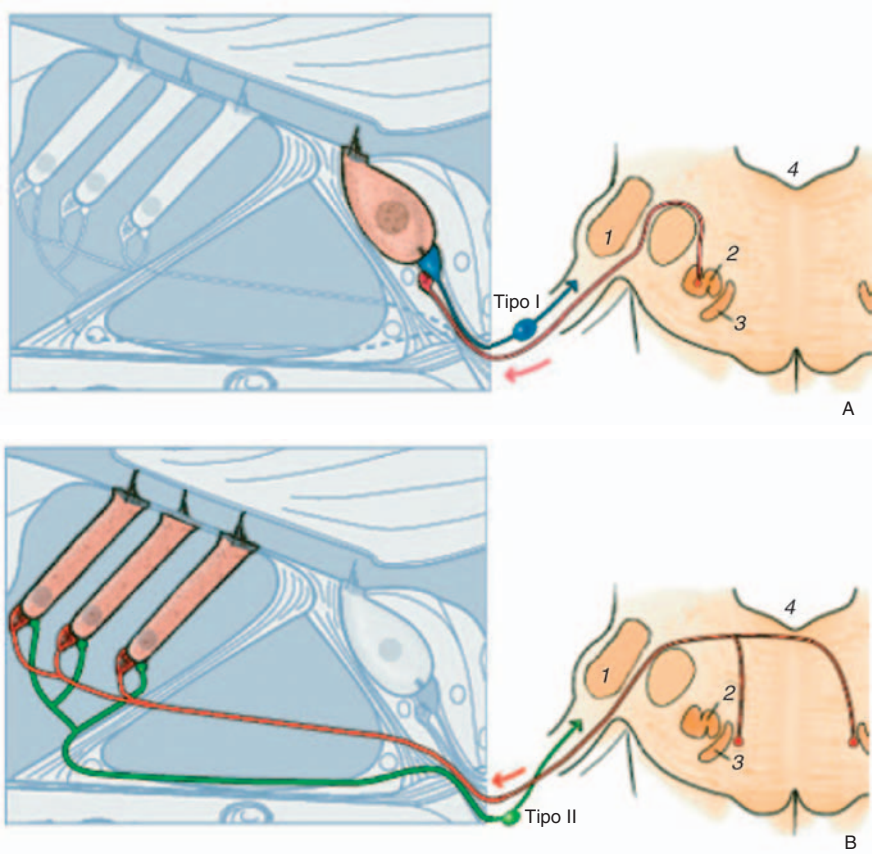

Figura 12. Inervación de las células ciliadas. Estas figuras representan las conexiones entre las células ciliadas y el tronco del encéfalo.
A. Las células ciliadas internas hacen sinapsis con todas las neuronas de tipo I del ganglio espiral, formando el sistema aferente radial (representado en azul) que conecta la cóclea con los núcleos cocleares. Las informaciones auditivas se transmiten al cerebro por este sistema. El sistema eferente lateral (representado aquí en rosa) se deriva de pequeñas neuronas de la oliva superior lateral (LSO).
B. Las células ciliadas externas (CCE) hacen sinapsis con las terminaciones dendríticas de pequeño tamaño de las neuronas ganglionares de tipo II que forman el sistema aferente espiral (representado en verde). Las CCE están inervadas directamente por las terminaciones axónicas gruesas (representadas en rojo) de neuronas situadas de forma bilateral en el núcleo ventromedial del cuerpo trapezoide, alrededor del complejo olivar superior medial (MSO) (para facilitar la visualización de las fibras nerviosas, las células de Deiters no se han dibujado aquí) (Según S. Blatrix, obtenido de la página «Promenade autour de la cochlée», www.cochlee.info, Rémy Pujol et al, INSERM y Universidad de Montpellier 1). 1. Núcleos cocleares; 2. Oliva superior lateral; 3. Oliva superior medial; 4. Piso del IV ventrículo.

órgano de Corti, que se proyecta hacia las CCI y se conecta mediante un único botón dendrítico a una sola CCI [14]. Varias neuronas de tipo I contactan con una misma CCI (una media de diez por cada CCI). De este modo, en el ser humano existen alrededor de 30.000 neuronas de tipo I para 3.500 CCI.

El neurotransmisor empleado por las CCI es el glutamato [15], que es un aminoácido excitador utilizado por una gran mayoría de las sinapsis del sistema nervioso central. Sin embargo, su liberación excesiva puede convertirse en tóxica (fenómeno de excitotoxicidad). En este caso, los receptores postsinápticos se encuentran sobreestimulados, lo que produce un flujo iónico excesivo en la célula, seguido de una entrada masiva de agua por un fenómeno osmótico. La terminación sináptica se hincha y después estalla. No obstante, las neuronas ganglionares de tipo I son capaces de formar nuevas prolongaciones y de restablecer las sinapsis funcionales con las CCI tras un shock excitotóxico [16].

La inervación aferente de las CCE proviene de las neuronas ganglionares de tipo II (Fig. 12). Estas últimas representan una población minoritaria en el ganglio espiral: constituyen apenas el 5% de la población neuronal de esta estructura. Las neuronas de tipo II son más pequeñas que las de tipo I y, al contrario que estas últimas, no están mielinizadas. La prolongación periférica de estas neuronas está ramificada. Cada neurona de tipo II establece de este modo sinapsis con unas diez CCE diferentes, que suelen pertenecer a la misma fila. La naturaleza del neurotransmisor empleado por estas sinapsis y el papel de este sistema aferente se desconocen por el momento. Las neuronas de tipo II no parecen responder a los estímulos sonoros de fuerte intensidad [17].

Inervación eferente

La cóclea es un órgano controlado por los centros superiores. Las células ciliadas reciben una inervación masiva proveniente de dos sistemas eferentes cuyos cuerpos celulares se originan en la oliva bulbar. El sistema eferente medial inerva de forma directa las CCE, mientras que el sistema eferente lateral inerva las dendritas de las fibras de tipo I del nervio auditivo.

La inervación eferente de las dendritas de las neuronas de tipo I proviene del sistema olivococlear eferente lateral (Fig. 12). Las neuronas se originan en la oliva superior lateral situada en el tronco del encéfalo. Las fibras del sistema eferente lateral contactan directamente con las dendritas de las neuronas de tipo I del nervio auditivo, justo bajo el botón sináptico formado con la CCI (Fig. 10). El sistema eferente lateral emplea varios neurotransmisores, como la acetilcolina, el ácido gamma-aminobutírico (GABA) y la dopamina, y neuromoduladores como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), las encefalinas y las dinorfinas [15, 18].

En la actualidad se dispone de pocos datos sobre el papel fisiológico de este sistema. La dopamina liberada por el sistema eferente lateral constituye un adaptador de ganancia que permite ajustar el umbral y la dinámica de respuesta de las fibras en función de la señal de entrada [19, 20]. La aplicación intracoclear de dopamina produce una reducción de la actividad espontánea de las fibras del nervio auditivo y una elevación del umbral de respuesta a la estimulación sonora. De este modo, la dopamina tiene un papel inhibidor sobre la actividad de las neuronas auditivas primarias. Al contrario, la aplicación de antagonistas de la dopamina aumenta la actividad espontánea de las neuronas auditivas primarias y mejora la sensibilidad en el umbral. Es probable que el aumento de la actividad espontánea refleje una liberación de la inhibición tónica a nivel del sitio de inicio del mensaje auditivo. Aunque estos resultados demuestran que la actividad de las fibras del nervio auditivo depende de la liberación tónica de dopamina por el sistema eferente lateral, algunos trabajos recientes sugieren que la actividad secretora de las diferentes zonas activas de una CCI podría también contribuir a las diferencias de actividad espontánea de las fibras que inervan la CCI [21].

La inervación eferente de las CCE proviene del sistema olivococlear eferente medial (Fig. 12), denominado de este modo por la presencia de los cuerpos celulares de las neuronas en el núcleo dorsomedial del cuerpo trapezoide, alrededor del complejo olivar superior medial. El contacto entre las CCE y las neuronas del sistema eferente medial se efectúa mediante gruesas terminaciones axónicas. El neurotransmisor empleado por el sistema eferente medial es la acetilcolina [22-27], que al ser liberada activa los receptores nicotínicos α9 y α10. Estas subunidades nicotínicas confieren a los receptores nicotínicos de las CCE un perfil farmacológico especial: dichos receptores se bloquean por la estricnina (antagonista glicinérgico), por la bicuculina (antagonista gabaérgico) y por la nicotina y la muscarina [23-25, 28, 29]. La activación de los receptores α9-10 por la acetilcolina produce una entrada de calcio, que a su vez activa los canales de potasio sensibles al calcio SK [24, 26, 27]. Estos últimos producen una salida de potasio y, por consiguiente, provocan la hiperpolarización de las CCE (Fig. 8). Al controlar el potencial de membrana de las CCE, el sistema eferente medial modula de ese modo la actividad de estas células, cuyo papel principal es amplificar la intensidad de las ondas sonoras. La reducción de la ganancia del amplificador coclear permite al sistema eferente medial garantizar la protección frente a las altas intensidades de estimulación. Debe observarse además que el sistema eferente medial también se activa durante los procesos de atención selectiva, ya sea visual o auditiva [30-32]. Este sistema se inhibe intensamente por la anestesia [33].

Bases funcionales de la cóclea

Selectividad coclear de frecuencias

En la cóclea, la onda de presión generada por un sonido se propaga a lo largo de la membrana basilar desde la base al vértice de la cóclea. La vibración alcanza su máxima amplitud en un punto preciso, tanto más próximo al vértice cuanto más grave sea la frecuencia de estimulación. El descubrimiento de esta tonotopia coclear le proporcionó el Premio Nobel de medicina a Georg von Bekesy en 1962. Esta peculiaridad, debida a las propiedades estructurales y mecánicas de la membrana basilar, es el origen del análisis de frecuencias de los sonidos que llegan a la cóclea. Aunque esta tonotopia pasiva permite explicar un primer nivel de codificación de las frecuencias, dicha codificación es poco selectiva y no basta para explicar el grado considerable de sensibilidad y de selectividad de frecuencias de la cóclea.

De hecho, el órgano de Corti debe su sensibilidad y selectividad de frecuencia a la existencia de mecanismos activos endococleares [34]. Gold (astrofísico inglés), en 1948, fue el primero en plantear un modelo de la cóclea que incluía no sólo las células transductoras clásicas, sino también las células capaces de producir una energía mecánica. David Kemp descubrió en 1978 el fenómeno de las otoemisiones acústicas, lo que ha permitido relanzar esta teoría y ha llevado a la concepción de la fisiología coclear actual. Estas últimas se originan en las propiedades de electromotilidad de las CCE, que se acortan en respuesta a una despolarización y, al contrario, se alargan en respuesta a una hiperpolarización [35]. Estas modificaciones de tamaño pueden llegar hasta el 4% de la longitud de las CCE y pueden seguir las frecuencias de estimulación compatibles con las frecuencias audibles. La persistencia de la electromotilidad

tras la digestión de las redes citoesqueléticas submembranosas (mediante diálisis intracelular de tripsina) muestra que los elementos motores responsables de la electromotilidad residen en la propia membrana plasmática [36]. Una característica de la electromotilidad es la capacidad no lineal de las CCE [37], que refleja los movimientos de carga del motor en respuesta a una modificación del potencial transmembrana. La curva que expresa esta capacidad de la membrana en función del potencial transmembrana adopta una forma en campana característica (Fig. 13). La identificación de la proteína prestina por el equipo del Prof. Dallos ha permitido descubrir la naturaleza del motor molecular que origina la electromotilidad. La expresión de la prestina en los sistemas heterólogos modifica la longitud de las células en respuesta a un salto de potencial y les confiere una capacidad no lineal comparable a las de las CCE [38]. A la inversa de los canales iónicos sensibles al potencial, la detección del potencial transmembrana no es una propiedad intrínseca de la prestina, sino que se debe a los iones Cl^- intracelulares [39]. De este modo, la ausencia de iones Cl^- intracelulares anula de forma reversible la capacidad membranosa no lineal. La fijación de los iones Cl^- a la prestina y su translocación hacia el lado citosólico o exterior de la proteína, según el potencial transmembrana, sería responsable de un cambio de conformación de la proteína, que modificaría así la superficie de la membrana (Fig. 13). Debe observarse que la anulación del gen *prestina* en el ratón produce una pérdida de audición de 50 dB [40], es decir, la ganancia se debe a los mecanismos activos y a una pérdida de la selectividad de frecuencias [41]. Por último, una manifestación in vivo de los mecanismos activos es la existencia de otoemisiones acústicas, que indican la actividad de las CCE y están ausentes en los ratones *prestina -/-* [40]. La doble transducción mecanoeléctrica y electromecánica que origina los mecanismos activos sustentados por las CCE puede resumirse en la Figura 14.

Las CCE están estrechamente sintonizadas con la frecuencia que deben detectar. Cuando las intensidades de estimulación acústica son débiles, se contraen en fase con los desplazamientos de la membrana, lo que aumenta así de forma considerable (en un factor de alrededor de 100) los desplazamientos de las estructuras que producen la excitación de las CCI. Aunque la prestina confiere a la cóclea su sensibilidad y su selectividad de frecuencias, un fenómeno de inhibición lateral asociado a la electromotilidad de las CCE también podría participar en la selectividad de frecuencias. La contracción de una CCE en respuesta a un salto de potencial despolarizante produce la hiperpolarización de la CCE vecina y, por consiguiente, su elongación [42].

En el lado de las CCI, el número de sinapsis varía en función de la posición sobre la membrana basilar. Se encuentra un mayor número de contactos sinápticos entre las CCI y las neuronas ganglionares de tipo I en

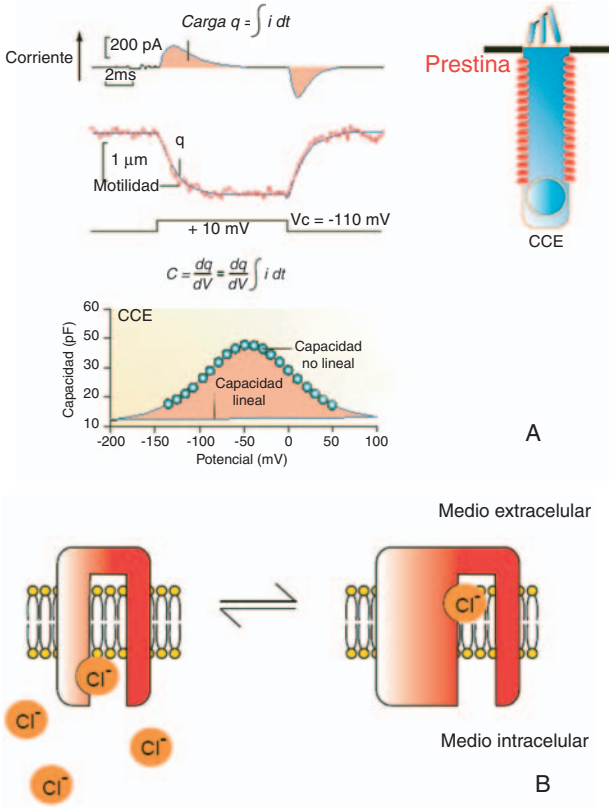

Figura 13. Electromotilidad y mecanismo de acción de la prestina.
A. Una variación del potencial de membrana se acompaña de corrientes transitorias, de tipo capacitativo, que se deben al movimiento de cargas intramembrana. La integración de la corriente capacitativa permite evaluar el movimiento de las cargas. Estas variaciones de cargas pueden definirse como una variación no lineal de la capacidad de la membrana, sensible al potencial de membrana y que se añade a su capacidad pasiva, que es un índice de la superficie plasmática.
B. La prestina requiere un anión intracelular (Cl) para detectar las variaciones de potencial. Cuando la célula se despolariza, el Cl se une a la prestina, pero se mantiene en el lado citoplásmico. Cuando la célula se hiperpolariza, los aniones se translocan a través de la prestina hacia el lado extracelular. El movimiento de los aniones a través de la prestina se acompaña de un cambio de conformación de la proteína que induce una modificación de la superficie de la membrana. La suma de las reducciones de superficies elementales permitiría explicar el acortamiento de las células ciliadas externas durante su despolarización (según Dallos y Fakler, 2002).

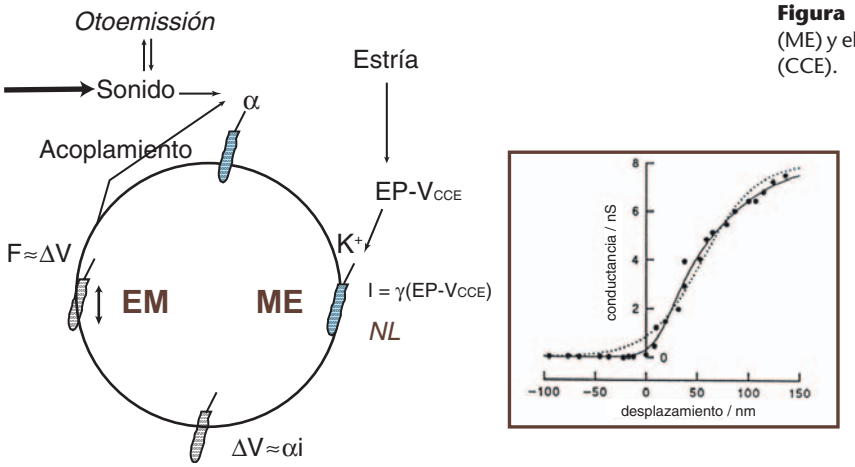

Figura 14. Doble transducción mecanoeléctrica (ME) y electromecánica (EM) en la célula ciliada externa (CCE).

la región más sensible a las frecuencias. Debe citarse el ejemplo de la «fóvea» de la cóclea del murciélago, en la que se cuentan hasta 50 botones sinápticos por cada CCI [43].

Transducción: células ciliadas internas

La transducción de la información mecánica en señal electroquímica puede resumirse en cinco etapas.

Propagación de la onda mecánica en los líquidos cocleares

La vibración sonora transmitida a la perilinfa por la cadena de huesecillos hace ondular la membrana basilar de arriba abajo. La onda mecánica se propaga a lo largo de la membrana basilar con un máximo de amplitud situado más cerca de la base cuanto más aguda es la frecuencia (tonotopia pasiva). Este desplazamiento calificado de pasivo es el que descubrió Georg von Bekesy a comienzos de la década de 1960.

Estimulación de las CCE

El movimiento de cizallamiento de la membrana tectoria provoca la deflexión de los estereocilios de las CCE, implantadas en la membrana tectoria. Dicha deflexión produce la desviación del conjunto de los estereocilios gracias a los enlaces terminales y a los enlaces transversales. El movimiento de los estereocilios favorece la abertura de los canales catiónicos inespecíficos, situados en cada extremo de los estereocilios. Estos canales, que pertenecen probablemente a la familia de los canales TRP (potencial receptor transitorio), dejan entrar el potasio de la endolinfa en las CCE [44-47]. Se trata de una transducción mecanoeléctrica.

Intervención de los mecanismos activos

Las CCE se contraen al despolarizarse por la entrada de potasio. Esta contracción modifica el acoplamiento entre la membrana basilar y la membrana tectoria, y amplifica a nivel local las vibraciones de la membrana basilar gracias a los mecanismos activos, lo que permite la adquisición de una tonotopia muy fina. Se trata de una transducción electromecánica. Por tanto, el funcionamiento de la CCE se basa en una doble transducción, primero mecanoeléctrica y después electromecánica (Fig. 14).

Estimulación de las CCI

Del mismo modo que en la CCE, la CCI correspondiente a la frecuencia de estimulación se activa en respuesta a la deflexión de sus estereocilios. A diferencia de las CCE, los estereocilios de mayor tamaño de las CCI no están anclados en la membrana tectoria: la deflexión de los estereocilios de las CCI está favorecida por el contacto directo con la banda de Hensen de la membrana tectoria. La abertura de los canales mecanosensibles produce la entrada de potasio y, por consiguiente, despolariza la CCI.

Liberación del neurotransmisor

La despolarización de la CCI abre los canales de calcio sensibles al potencial de tipo L [48]. La entrada de calcio provoca la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática. El conjunto de las vesículas sinápticas de las CCI se divide en dos poblaciones distintas [49]. El primer grupo de vesículas que se une se denomina RRP (*«Readily Releasable Pool»*, reserva de liberación fácil) y corresponde a las vesículas sinápticas situadas en la proximidad de los canales de calcio. El segundo grupo, denominado SRP (*«Slowly Releasable Pool»*, reserva de liberación lenta), está más alejado de los canales de calcio. Debido a su localización, las vesículas del RRP se fusionan antes que las del SRP (Fig. 10). La secreción sináptica moviliza en parte las vesículas situadas en la cara inferior de los cuerpos sinápticos [50] y se origina de una liberación multivesicular [51].

Aunque la exocitosis de las CCI depende en gran medida del calcio, la proteína sensible al calcio y responsable de la fusión vesicular aún no se ha identificado. Una candidata podría ser la otoferlina, que presenta seis dominios C2 cuyas funciones son las de unirse a los fosfolípidos en presencia de iones calcio [52]. El neurotransmisor de las CCI (el glutamato) liberado en el espacio sináptico activa entonces los receptores AMPA presentes en las fibras del nervio auditivo [51, 53, 54]. Las cinéticas de activación y de desensibilización de estos receptores son muy rápidas, lo que permite una respuesta de las fibras del nervio auditivo apropiada al estímulo acústico. A continuación, el mensaje nervioso se transmite por las neuronas auditivas de tipo I y se envía hacia el sistema nervioso central.

Potenciales globales de la cóclea

El conocimiento de las propiedades electrofisiológicas unitarias de las CCE ha permitido comprender mejor la fisiología de los potenciales cocleares globales que se conocen desde hace casi 60 años. Estos potenciales globales corresponden a la suma de actividades unitarias de las células cocleares. Se pueden registrar con un macroelectrodo situado sobre el promontorio (en el ser humano: electrococleografía), o con un electrodo introducido en las rampas timpánica y vestibular de la cóclea. Estos potenciales globales provienen de un gran número de células distantes del lugar de registro, a veces a una vuelta de espira. Para mejorar la calidad de los registros, Tasaki et al han desarrollado una técnica de registro mediante electrodos diferenciales, donde los dos electrodos se colocan dentro de las rampas timpánica y vestibular opuestas para efectuar la diferencia entre las tensiones recogidas. Este método permite eliminar las señales en fase sobre los dos electrodos que provienen de regiones alejadas, así como el potencial de acción compuesto del nervio coclear. Por tanto, sólo se registra la actividad de unas cien células situadas todas ellas, en principio, en la misma vuelta coclear. La excitación de todas las células no es sincrónica debido a los retrasos de propagación, lo que obliga a efectuar un promedio temporal de diversas respuestas unitarias. La señal recogida es compleja e incluye las respuestas eléctricas de las células ciliadas con un componente alterno y otro continuo. La respuesta alterna es el potencial microfónico coclear, que reproduce la frecuencia del sonido estimulante. Este potencial microfónico se produce esencialmente por las CCE. Es proporcional a la amplitud de los desplazamientos de una zona reducida del tabique coclear, pero esta relación sólo es válida para las frecuencias inferiores a la frecuencia característica de esta zona. El potencial microfónico coclear puede emplearse como indicador de baja frecuencia del estado de los procesos de transducción mecanoeléctrica en la cóclea basal. La respuesta continua es el potencial de sumación (Fig. 15), que también está producido por las CCE. Sus propiedades son complejas y su amplitud depende de numerosos factores, como la intensidad y frecuencia del sonido estimulante y el nivel de registro en la cóclea.

Otoemisiones acústicas cocleares

David Kemp fue el primero en publicar la observación de una emisión acústica coclear en 1978 [55]. Las emisiones acústicas cocleares son sonidos emitidos por el oído y que pueden registrarse en el conducto auditivo externo de forma no traumática. Existen varios tipos de emisiones: las otoemisiones espontáneas registrables en el conducto auditivo externo sin ninguna estimulación sonora, las otoemisiones provocadas registrables en respuesta a un estímulo sonoro breve (un clic), y los

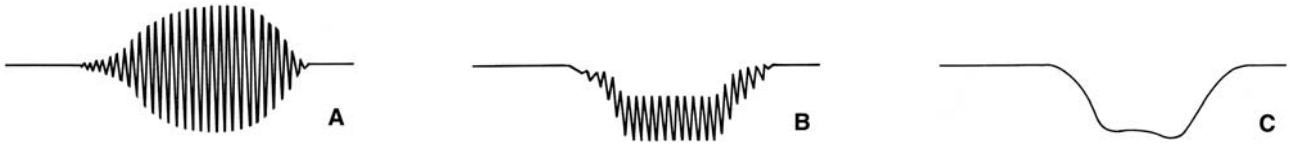

Figura 15. Potencial global de la cóclea en respuesta a una estimulación por un estímulo tonal de 6 kHz (80 dB SPL) (A) registrado con un electrodo colocado en la rampa timpánica de la base de la cóclea. Este potencial (B) incluye un componente alterno (el potencial microfónico coclear, y un componente continuo (el potencial de sumación). La eliminación del potencial alterno permite visualizar mejor el potencial único de sumación (C).

productos de distorsión acústica registrables en respuesta a una doble estimulación tonal continua de frecuencias próximas. El origen endococlear de las emisiones acústicas cocleares se ha podido demostrar mediante varios argumentos:

- su ausencia de linealidad (saturación de la emisión con un nivel intenso de estimulación);
- su selectividad de frecuencias;
- su disminución de amplitud, e incluso su desaparición en caso de lesión de las CCE;
- su prolongado retraso de aparición (5-25 mseg según la frecuencia).

Estas emisiones acústicas cocleares son la prueba de la presencia de los fenómenos activos endococleares.

■ Fisiología de los centros auditivos

Los mensajes auditivos se transmiten en forma de potenciales de acción por el conjunto de las fibras aferentes de tipo I del nervio coclear, que une la cóclea con el núcleo coclear del tronco del encéfalo. La información viaja entonces de relevo en relevo hasta la corteza auditiva. Debe señalarse de forma especial que en numerosos puntos del sistema auditivo existen decusaciones. Entre otras cosas, permiten que las informaciones provenientes de ambos oídos se reagrupen y comparen, lo que lleva a la extracción de elementos esenciales que se detallarán más lejos. Para comprender lo que los centros auditivos van a poder obtener como información, y para anticipar la manera en que una hipoacusia neurosensorial (la mayoría de las veces de origen coclear) va a producir trastornos de inteligibilidad, es necesario determinar la naturaleza del o de los códigos transmitidos.

Análisis de frecuencias

La cóclea clasifica los mensajes acústicos ante todo sobre la base de su contenido en frecuencias. Cuando el sonido que debe codificarse presenta varios picos espectrales, la alta selectividad del sistema de la membrana basilar y de las CCE se traduce en la presencia de resonancias muy finas, cada una en el punto de la longitud de la espiral coclear cuya frecuencia característica coincide con la de un pico espectral del sonido. Por tanto, las neuronas conectadas con las CCI de este punto tienen una actividad intensa de la que carecen sus vecinas. Se puede obtener un perfil de actividad neural mediante registros repetidos de numerosas neuronas, lo que permite establecer su índice de potenciales de acción por unidad de tiempo, y plasmarlo en un gráfico de síntesis en función de la frecuencia característica de cada neurona. Este perfil reproduce de forma fiel el perfil espectral del sonido incidente (núcleo coclear, colículo) (Fig. 16) [56]. El principio de la reconstitución en las vías nerviosas auditivas de dichos perfiles, también simplificados, es el elemento en el que se basa el funcionamiento de los implantes cocleares multielectrodo y de su éxito.

El índice por unidad de tiempo de potenciales de acción transmitidos por una neurona auditiva codifica

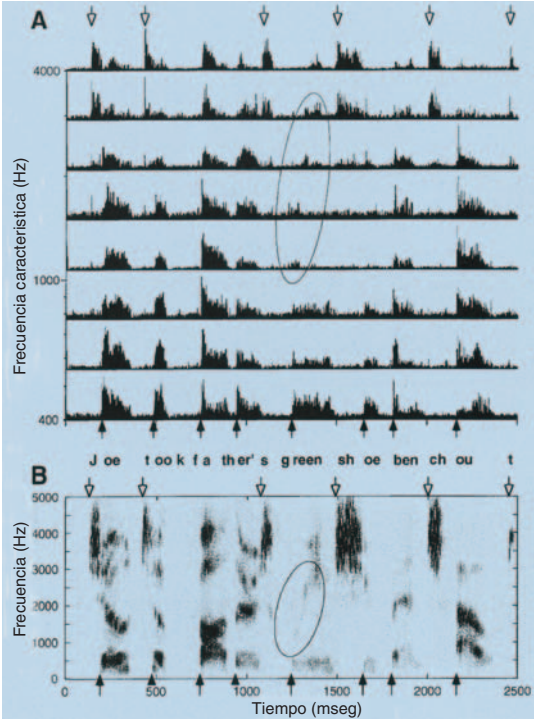

Figura 16. Respuesta de las neuronas del nervio auditivo del gato a una frase (con permiso de B. Delgutte, Eaton-Peabody Laboratory, Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston) [56].
A. En ordenadas, la frecuencia característica de cada neurona registrada. En abscisas, el tiempo y la frase que han servido de estímulo.
B. Sonograma de la frase en cuestión (es decir, contenido espectral en función del tiempo). Las flechas verticales (negras para las frecuencias graves y blancas para las altas) marcan los ataques de las diferentes sílabas. La elipse de A muestra un perfil de actividades acentuado, que permite una codificación muy bien contrastada del sonido /gr/ de *«green»* que sin embargo es poco enérgico (elipse inferior).

la intensidad del componente espectral que hace responder a la neurona. Este principio de codificación origina varias dificultades: la dinámica de una neurona, entre su umbral de respuesta (la menor intensidad que produce un aumento significativo de su actividad respecto a su nivel espontáneo) y la obtención de una saturación (donde el índice de potenciales de acción es máximo compatible con la existencia de un período refractario absoluto incompresible) es del orden de 40 dB. El comportamiento compresivo de la membrana basilar acoplada a las CCE (incremento de 0,2-0,3 dB/dB de aumento del sonido exterior) ofrece una primera solución para aumentar la dinámica neuronal (cuando las CCE pierden su funcionalidad, en caso de hipoacusia coclear, la compresión desaparece y la dinámica neuronal se reduce, lo que origina el reclutamiento de la sonoridad, que es una distorsión de la sensación de intensidad sonora que aumenta demasiado rápido una vez que se sobrepasa el umbral auditivo). La segunda solución proviene de la coexistencia de neuronas de baja y alta actividad espontánea (respectivamente, de

alto y bajo umbral). Cuando las neuronas de bajo umbral se saturan, las neuronas de alto umbral originadas de las mismas CCI toman el relevo, porque su dinámica aún no se ha saturado [57].

Dado que el índice de potenciales de acción por segundo, considerado de forma global, codifica la intensidad sonora, se puede plantear la pregunta de qué informaciones es capaz de transmitir la fina estructura de los potenciales de acción. A frecuencias superiores a 3 kHz, ésta no representa para nada la delicada estructura temporal de la onda de presión que se debe codificar, porque los períodos refractarios de las neuronas son demasiado prolongados para permitir que se produzca un sincronismo (o bloqueo de fase).

En cambio, a frecuencias más bajas, durante el período de un sonido, la presencia de un potencial de acción tiende a presentar una oscilación sinusoidal que reproduce la del sonido (que es mayor cuanto más baja es la frecuencia), con un máximo correspondiente a una fase precisa de la oscilación. Esta capacidad de sincronismo de fase se manifiesta a nivel de la población neuronal que responde a un sonido, en lugar de a una neurona individual cuyos potenciales de acción pueden «faltar» uno o varios períodos del sonido incidente. Desde el punto de vista de las informaciones codificadas, esto tiene dos consecuencias.

La primera es que existe una posibilidad de codificación de las bajas frecuencias complementaria de la que se basa en el principio de la tonotopia: esta nueva posibilidad, de naturaleza temporal, consiste en tomar en consideración el período medio de los potenciales de acción. Esto explica que haya varias formas de evaluar (y de sentir) el tono de un sonido, según la región de la cóclea que responda (tonotopia) y según la periodicidad originada del análisis global de los potenciales de acción. Estas dos formas suelen ser coherentes (en una cóclea normal y en ausencia de ruido), en cuyo caso es difícil decir qué índice (tonotópico o temporal) es empleado por los centros auditivos. En cambio, si existe una enfermedad, los índices temporales suelen ser más estables que los tonotópicos, que se deterioran en caso de hipoacusia con lesión de las CCE. En presencia de un ruido aleatorio, parece también que sólo pueden conservarse los índices temporales [58]. Los implantes cocleares plantean un problema especial interesante, porque la sincronía aparece respetada de forma adecuada, mientras que la tonotopia sólo es aproximativa, e incluso desplazada, según la posición del portaelectrodos. Recientemente se ha demostrado [59] que la percepción del tono está muy alterada en caso de discordancia considerable entre la tonotopia y la periodicidad: esto podría explicar las dificultades clásicas de los implantes cocleares en lo referente a la percepción del tono y de la música.

La segunda consecuencia del sincronismo de fase de los potenciales de acción a bajas frecuencias es que las diferencias sutiles de tiempo entre ambos oídos, relacionadas con la orientación de una fuente sonora en el plazo azimutal (el tiempo que tarda el sonido para alcanzar el oído distal respecto al proximal depende de forma unívoca del ángulo de la fuente respecto al eje de simetría en el plano horizontal que pasa por ambos oídos), pueden utilizarse para la localización sonora por debajo de 3 kHz.

En el párrafo siguiente se van a examinar algunos fenómenos perceptivos destacados, que se derivan de la estructura simple de los patrones de los potenciales de acción transmitidos por el nervio coclear. El centro auditivo responsable del análisis se identifica a veces con claridad (como ocurre con los centros implicados en la localización), incluso aunque la manera en la que se realiza su función aún es objeto de controversias o de interrogantes. En otros casos, no hay duda de la participación de varios niveles del sistema auditivo. En lo más alto de la escala se encuentran los mecanismos de comprensión (y de producción) de la palabra, implicados en la comunicación hablada tan esencial para la especie humana. Su estudio está más allá del objetivo de este capítulo.

Localización

La capacidad de localizar un sonido es esencial desde el punto de vista perceptivo (no sólo para la localización de un depredador, de una presa o de una pareja, sino también para separar de modo eficaz las fuentes del ruido y de las señales pertinentes). Cuando una fuente sonora se encuentra en una dirección lateral formando un ángulo α con el eje de simetría, el sonido llega al oído distal, por una parte retrasado un tiempo (del orden de varios cientos de microsegundos a lo sumo) relacionado de forma directa con α, y por otra parte atenuado en varios dB por el efecto sombra de la cabeza (diferencia interaural de intensidad). A bajas frecuencias, el efecto sombra de la cabeza es muy débil o inapreciable, debido al fenómeno de difracción que desvía sin atenuación cualquier sonido cuya longitud de onda sea superior al diámetro de la cabeza (por lo general, una longitud de onda λ=20 cm corresponde en el aire a una frecuencia límite del orden de 1.500 Hz). Por tanto, la frecuencia debe ser superior a 1,5-2 kHz para que la diferencia interaural de intensidad alcance o supere 1 dB, que es la menor diferencia de intensidad discriminable por el sistema auditivo según la ley de Weber. Para las altas frecuencias, ya se ha visto que el sincronismo de fase de los potenciales de acción es insuficiente para permitir que el índice «diferencia interaural de tiempo» se transmita por el nervio coclear.

De aquí surge la teoría dúplex de la localización (propuesta inicialmente por Lord Rayleigh), según la cual la diferencia interaural de intensidad (analizada en la parte lateral del complejo olivar superior) codifica el azimut de una fuente sonora superior a 2 kHz, y la diferencia interaural de tiempo (analizada en la parte medial del complejo olivar superior) toma el relevo por debajo de 3 kHz. Es interesante observar que el índice de diferencia interaural de intensidad informa con una precisión relativamente buena de la posición anterior o posterior de una fuente (según los patrones de difracción asimétricos generados por la nariz y los pabellones auriculares, entre la parte anterior y posterior), mientras que la diferencia interaural de tiempo no puede hacerlo. También puede comprenderse con facilidad por qué, en el plano vertical de simetría interaural, el resultado de la localización es desastroso: ninguna de las dos diferencias (de intensidad o temporal) es distinta de 0.

Sonoridad

La sonoridad es la sensación de intensidad sonora y, junto al tono y al timbre, representa uno de los tres atributos fundamentales de un sonido [60]. La distorsión (o reclutamiento) de la sonoridad es lo que hace que la adaptación audioprotésica de las hipoacusias cocleares sea tan difícil. Se admite ampliamente que la sonoridad está codificada por el número total de potenciales de acción transmitidos por el nervio coclear [57]. El umbral diferencial de sonoridad es fácil de medir, dado que la tarea a la que se someten las personas analizadas es comparativa: es el menor aumento de intensidad detectable, de alrededor de 1 dB. La célebre ley de Weber expresa que este umbral diferencial es aproximadamente constante e independiente del nivel escogido como referencia. Ya se ha visto su relevancia en la localización gracias a la diferencia interaural de intensidad.

El incremento de la sonoridad es mucho más difícil de interpretar, ya que es puramente subjetivo. En el caso de una hipoacusia coclear típica, con lesión de las CCE,

dado que la compresión observada a nivel de la membrana basilar ha desaparecido con la ganancia aportada por las CCE, se suele admitir la lógica de las molestias de un paciente que refiere reclutamiento. Pero en el caso de una hipoacusia «simple», lo que dice el paciente es lo único que puede reflejarse en la historia. Por lo general, y como promedio, se estima (ley de Stevens [61]) que la sonoridad se duplica cada vez que el nivel sonoro aumenta 10 dB, o incluso (Fechner) que su incremento es «logarítmico». Las dos leyes de Stevens y Fechner, aunque tienen fundamentos bastantes diferentes, proporcionan de hecho predicciones numéricas muy próximas.

Aunque no se sabe exactamente cómo, ni dónde se evalúa la sonoridad, se intuyen en cambio los elementos que permiten esta evaluación: debe tenerse en cuenta no sólo la actividad de las neuronas auditivas conectadas a las CCI de la región de resonancia, añadiendo las contribuciones de las neuronas de bajo y de alto umbral, sino también la actividad de las neuronas que informan de la amplitud de las excitaciones a lo largo de la membrana basilar, y sobre todo hacia la base de la cóclea a niveles elevados. No obstante, las discordancias entre las predicciones de los modelos neuronales basados en los elementos precedentes y en ciertas observaciones psicofísicas indican que aún no se han aclarado todos los factores de forma correcta [57].

Bandas críticas y enmascaramiento

Cuando dos sonidos de frecuencias diferentes, por ejemplo, una señal y un ruido, alcanzan la cóclea al mismo tiempo, puede realizarse un enmascaramiento mediante un componente de frecuencias sobre el otro. Uno de los mecanismos implicados es el denominado «de la línea ocupada» (Fletcher), por el cual las neuronas que participan en la codificación de la señal, pero que están conectadas a una zona de la cóclea capaz también de responder al ruido, se encuentran de este modo ocupadas en responder al ruido cuando llega la señal. Los potenciales de acción debidos a la señal están mezclados con los originados por el ruido, o peor aún, la neurona ya saturada por el ruido, o situada en período refractario por éste, no se encuentra disponible para responder a la señal.

En un apartado precedente se ha visto que el sistema eferente medial estaba implicado en la eliminación del ruido. También se ha recordado el papel de la localización de las fuentes auditivas para que los centros encuentren la parte del ruido y la de la señal en función de sus localizaciones espaciales diferentes (desenmascaramiento binaural, realizado en el tronco del encéfalo, a partir de informaciones originadas sin duda en el complejo olivar superior). Una parte destacada de la selección entre ruidos y señales también se realiza gracias al fenómeno de bandas críticas. Si se supone un sonido de prueba de 1 kHz, mezclado con un ruido de una amplia banda espectral, se puede observar que en la medida en la que el ruido no contenga energía que no vaya más allá de una banda centrada en 1 kHz y de amplitud normal de 160 Hz (es decir, [920, 1.080 Hz]), no influye en la percepción de la sonoridad del sonido de prueba, por lo que no lo enmascara. Al generalizar este concepto se define la noción de banda crítica. La amplitud de cada banda crítica es proporcional a su frecuencia central (160 Hz alrededor de 1 kHz, 320 y después 640 Hz alrededor de 2 y después de 4 kHz respectivamente, etc.). Se encuentra una correlación en las curvas de sintonía de las neuronas del núcleo central del colículo inferior (mesencéfalo auditivo): estas neuronas tienen una curva de sintonía en forma de banda crítica y sus respuestas permanecen inalterables frente a cualquier ruido exterior [62]. Es evidente que aunque las resonancias cocleares se prolongan debido a una enfermedad de las CCE, las bandas críticas se encuentran funcionalmente «prolongadas» debido a que la excitación originada por un ruido desborda en gran medida la membrana basilar y afecta a las neuronas que no suelen responder al ruido considerado: algunas bandas críticas pasan a recibir mensajes que normalmente no las afectan.

Algunos aspectos del tratamiento espectral de los sonidos son complejos

Los elementos precedentes se refieren a aspectos muy básicos del tratamiento de las señales acústicas. Se sabe que el espectrograma de un sonido complejo (por ejemplo, de la palabra) se encuentra en muchos de sus detalles a nivel de los centros auditivos situados cada vez más altos, pero no se sabe aún a qué nivel o niveles comienza en realidad el análisis encaminado a identificar los mensajes transmitidos (quizá sobre todo a nivel de la corteza auditiva, modelo ascendente o *bottom-up,* aunque para algunos autores, la existencia de vías eferentes escalonadas desde la corteza a la cóclea indica un modelo donde las interacciones descendentes, o *top-down,* son significativas.

En cualquier caso, se sabe que la imagen de este espectrograma, que ya es bien visible a nivel del nervio coclear [57, 58], puede afinarse de forma gradual en el núcleo coclear (donde existen múltiples circuitos basados en múltiples tipos neuronales, unos sensibles a los ataques y los demás a otros aspectos temporales o espectrales de los sonidos) [63] y después en el colículo interior [56]. Algunos índices relevantes para la identificación de las sílabas ven cómo se refuerza su contraste, incluso (y sobre todo) en presencia de sonidos competidores o de ruido. Cuando el interés se centra en las prótesis auditivas de tipo implante coclear o del tronco del encéfalo, no cabe duda que es esencial que sus algoritmos de tratamiento se inspiren en lo que realiza el sistema auditivo normal, para proporcionar a la persona que los emplea índices adecuados que sus circuitos neuronales puedan emplear del modo más natural y eficaz posible. Aquí es donde reside todo el interés de un conocimiento mejor de la fisiología integrada de la audición.

■ Bibliografía

[1] Khanna SM, Tonndorf J. Tympanic membrane vibrations in cats studied by time-averaged holography. *J Acoust Soc Am* 1972;**51**:1904-20.

[2] Decreamer WF, Khanna SM, Funnell WR. Interferometric measurement of the amplitude and phase of tympanic membrane vibrations in cat. *Hear Res* 1989;**38**:1-7.

[3] Decraemer WF, Khanna SM. Modelling the malleus vibration as a rigid body motion with one rotational and one translational degree of freedom. *Hear Res* 1994;**72**:1-8.

[4] Wever EG, Lawrence M. *Physiological acoustics*. Princetown: University Press; 1954.

[5] Nedzelnitsky V. Sound pressures in the basal turn of the cat cochlea. *J Acoust Soc Am* 1980;**68**:1676-89.

[6] Avan P, Loth D, Menguy C, Teyssou M. Hypothetical roles of middle ear muscles in the guinea-pig. *Hear Res* 1992;**59**: 59-69.

[7] Siemens J, Lillo C, Dumont RA, Reynolds A, Williams DS, Gillespie PG, et al. Cadherin 23 is a component of the tip link in hair-cell stereocilia. *Nature* 2004;**428**:950-5.

[8] Sollner C, Rauch GJ, Siemens J, Geisler R, Schuster SC, Muller U, et al. Mutations in cadherin 23 affect tip links in zebrafish sensory hair cells. *Nature* 2004;**428**:955-9.

[9] Cohen-Salmon M, El-Amraoui A, Leibovici M, Petit C. Otogelin: a glycoprotein specific to the acellular membranes of the inner ear. *Proc Natl Acad Sci USA* 1997;**94**:14450-5.

[10] Legan PK, Rau A, Keen JN, Richardson GP. The mouse tectorins: modular matrix proteins of the inner ear homologous to components of the sperm-egg adhesion system. *J Biol Chem* 1997;**272**:8791-801.
[11] Lenzi D, von Gersdorff H. Structure suggests function: the case for synaptic ribbons as exocytotic nanomachines. *Bioessays* 2001;**23**:831-40.
[12] Russell IJ, Sellick PM. Intracellular studies of hair cells in the mammalian cochlea. *J Physiol* 1978;**338**:179-206.
[13] Spoendlin H. Innervation patterns in organ of corti of cat. *Acta Otolaryngol* 1969;**67**:239-51.
[14] Kiang NY, Rho JM, Northrop CC, Liberman MC, Ryugo DK. Hair-cell innervation by spiral ganglion cells in adult cats. *Science* 1982;**217**:175-7.
[15] Puel JL. Chemical synaptic transmission in the cochlea. *Prog Neurobiol* 1995;**47**:449-62.
[16] Puel JL, Saffiedine S, Gervais d'Aldin C, Eybalin M, Pujol R. Synaptic regeneration and functional recovery after excitotoxic injury in the guinea pig cochlea. *C R Acad Sci III* 1995;**318**:67-75.
[17] Robertson D. Horseradish peroxidase injection of physiologically characterized afferent and efferent neurones in the guinea pig spiral ganglion. *Hear Res* 1984;**15**:113-21.
[18] Eybalin M. Neurotransmitters and neuromodulators of the mammalian cochlea. *Physiol Rev* 1993;**73**:309-73.
[19] Ruel J, Nouvian R, Gervais d'Aldin C, Pujol R, Eybalin M, Puel JL. Dopamine inhibition of auditory nerve activity in the adult mammalian cochlea. *Eur J Neurosci* 2001;**14**:977-86.
[20] Le Prell CG, Shore SE, Hughes LF, Bledsoe SC. Disruption of lateral efferent pathways: functional changes in auditory evoked responses. *J Assoc Res Otolaryngol* 2003;**4**:276-90.
[21] Griesinger CB, Richards CD, Ashmore JF. Two photon imaging of synaptic release in inner hair cells maintained in the in situ cochlea. ARO meeting 2003, Daytona beach, Florida, [abstract 1513], Session D2: Hair Cells 1: Stereocilia, Ion Channels, and Synaptic Function, 2003.
[22] Bobbin RP, Konishi T. Acetylcholine mimics crossed olivocochlear bundle stimulation. *Nat New Biol* 1971;**231**: 222-31.
[23] Kujawa SG, Glattke TJ, Fallon M, Bobbin RP. Contralateral sound suppresses distortion-product otoacoustic emissions through cholinergic mechanisms. *Hear Res* 1993;**68**:97-106.
[24] Erostegui C, Nenov AP, Norris CH, Bobbin RP. Acetylcholine activates a K+ conductance permeable to CS+ in guinea-pig outer hair-cells. *Hear Res* 1994;**81**:119-29.
[25] Kujawa SG, Glattke TJ, Fallon M, Bobbin RP. A nicotinic-like receptor mediates suppression of distortion-product otoacoustic emissions by contralateral sound. *Hear Res* 1994; **74**:122-34.
[26] Blanchet C, Erostegui C, Sugasawa M, Dulon D. Acetylcholine-induced potassium current of guinea pig outer hair cells: its dependence on a calcium influx through nicotinic-like receptors. *J Neurosci* 1996;**16**:2574-84.
[27] Oliver D, Klocker N, Schuck J, Baukrowitz T, Ruppersberg JP, Fakler B. Gating of Ca2+ -activated K+ channels controls fast inhibitory synaptic transmission at auditory outer hair cells. *Neuron* 2000;**26**:595-601.
[28] Elgoyhen AB, Johnson DS, Boulter J, Vetter DE, Heinemann S. Alpha 9: an acetylcholine receptor with novel pharmacological properties expressed in rat cochlear hair cells. *Cell* 1994;**79**:705-15.
[29] Elgoyhen AB, Vetter DE, Katz E, Rothlin CV, Heinemann SF, Boulter J. alpha 10: a determinant of nicotinic cholinergic receptor function in mammalian vestibular and cochlear mechanosensory hair cells. *Proc Natl Acad Sci USA* 2001;**98**: 3501-6.
[30] Puel JL, Bonfils P, Pujol R. Selective attention modifies the active micromechanical properties of the cochlea. *Brain Res* 1988;**447**:380-3.
[31] Froehlich P, Collet L, Chanal JM, Morgon A. Variability of the influence of a visual task on the active micromechanical properties of the cochlea. *Brain Res* 1990;**508**:286-8.
[32] Meric C, Collet L. Visual-attention and evoked otoacoustic emissions - a slight but real effect. *Int J Psychophysiol* 1992; **12**:233-5.
[33] Guitton M, Avan P, Puel JL, Bonfils P. Medial olivocochlear efferent activity in awake animals. *Neuroreport* 2004;**28**: 1379-82.
[34] Dallos P. The active cochlea. *J Neurosci* 1992;**12**:4575-85.
[35] Brownell WE, Bader CR, Bertrand D, Deribaupierre Y. Evoked mechanical responses of isolated cochlear outer hair-cells. *Science* 1985;**227**:194-6.
[36] Huang GJ, Santos-Sacchi J. Motility voltage sensor of the outer hair cell resides within the lateral plasma-membrane. *Proc Natl Acad Sci USA* 1994;**91**:12268-72.
[37] Tunstall MJ, Gale JE, Ashmore JF. Action of salicylate on membrane capacitance of outer hair-cells from the guinea-pig cochlea. *J Physiol* 1995;**485**:739-52.
[38] Zheng J, Shen WX, He DZ, Kevin BL, Madison LD, Dallos P. Prestin is the motor protein of cochlear outer hair cells. *Nature* 2000;**405**:149-55.
[39] Oliver D, He DZ, Klocker N, Ludwig J, Schulte U, Waldegger S, et al. Intracellular anions as the voltage sensor of prestin, the outer hair-cell motor protein. *Science* 2001;**292**: 2340-3.
[40] Liberman MC, Gao JG, He DZ, Wu XD, Jia SP, Zuo J. Prestin is required for electromotility of the outer hair cell and for the cochlear amplifier. *Nature* 2002;**419**:300-4.
[41] Cheatham M, Gao J, Zuo J, Dallos P. In: *Frequency selectivity in prestin knockout mice*. Washington: Society for Neuroscience; 2003. p. 388-97.
[42] Zhao HB, Santos-Sacchi J. Auditory collusion and a coupled couple of outer hair cells. *Nature* 1999;**399**:359-62.
[43] Vater M, Lenoir M, Pujol R. Ultrastructure of the horsehoe bat's organ of Corti. II. transmission electron microscopy. *J Comp Neurol* 1992;**318**:380-91.
[44] Wallner M, Meera P, Toro L. Molecular basis of fast inactivation in voltage and Ca2+ -activated K+ channels: a transmembrane beta-subunit homolog. *Proc Natl Acad Sci USA* 1999;**96**:4137-42.
[45] Walker RG, Willingham AT, Zuker CS. A drosophila mechanosensory transduction channel. *Science* 2000;**287**: 2229-34.
[46] Strassmaier M, Gillespie PG. The hair cell's transduction channel. *Curr Opin Neurobiol* 2002;**12**:380-6.
[47] Sidi S, Friedrich RW, Nicolson T. NompC TRP channel required for vertebrate sensory hair cell mechanotransduction. *Science* 2003;**301**:96-9.
[48] Brandt A, Striessnig J, Moser T. CaV1.3 channels are essential for development and presynaptic activity of cochlear inner hair cells. *J Neurosci* 2003;**23**:10832-40.
[49] Moser T, Beutner D. Kinetics of exocytosis and endocytosis at the cochlear inner hair cell afferent synapse of the mouse. *Proc Natl Acad Sci USA* 2000;**97**:883-8.
[50] Lenzi D, Crum J, Ellisman MH, Roberts WM. Depolarization redistributes synaptic membrane and creates a gradient of vesicles on the synaptic body at a ribbon synapse. *Neuron* 2002;**36**:649-59.
[51] Glowatzki E, Fuchs PA. Transmitter release at the hair cell ribbon synapse. *Nat Neurosci* 2002;**5**:147-54.
[52] Yasunaga S, Grati M, Cohen-Salmon M, El-Amraoui A, Mustapha M, Salem N, et al. A mutation in OTOF, encoding otoferlin, a FER-1-like protein, causes DFNB9, a nonsyndromic form of deafness. *Nat Genet* 1999;**21**:363-9.
[53] Ruel J, Chen C, Pujol R, Bobbin RP, Puel JL. AMPA-preferring glutamate receptors in cochlear physiology of adult guinea-pig. *J Physiol* 1999;**518**:667-80.
[54] Ruel J, Bobbin RP, Vidal D, Pujol R, Puel JL. The selective AMPA receptor antagonist GYKI 53784 blocks action potential generation and excitotoxicity in the guinea pig cochlea. *Neuropharmacology* 2000;**39**:1959-73.
[55] Kemp D. Stimulated acoustic emissions from within the human auditory system. *J Acoust Soc Am* 1978;**64**:1386-91.
[56] Delgutte B, Hammond BM. Traitement de la parole par le système auditif. *Cah Audition* 1997;**10**:14-21.
[57] Delgutte B. Physiological models for basic auditory percepts. In: Hawkins HL, McMullen TA, Popper AN, Fay RR, editors. *Auditory computation*. New York: Springer-Verlag; 1995. p. 157-220.
[58] Shamma SA. Speech processing in the auditory system. I: The representation of speech sounds in the responses of the auditory nerve. *J Acoust Soc Am* 1985;**78**:1612-21.

[59] Oxenham AJ, Bernstein JG, Penagos H. Correct tonotopic representation is necessary for complex pitch perception. *Proc Natl Acad Sci USA* 2004;**101**:1421-5.
[60] Fletcher H, Munson WA. Loudness, its definition, measurement and calculation. *J Acoust Soc Am* 1933; **5**:82-108.
[61] Stevens SS. The direct estimation of sensory magnitudes loudness. *Am J Psychol* 1956;**69**:1-25.
[62] Ehret G, Merzenich MM. Complex sound analysis (frequency resolution, filtering and spectral integration) by single units of the inferior colliculus of the cat. *Brain Res* 1988;**472**: 139-63.
[63] Kim DO, Parham K, Sirianni JG, Chang SO. Spatial response profiles of posteroventral cochlear nucleus neurons and auditory-nerve fibers in unanesthetized decerebrate cats: response to pure tones. *J Acoust Soc Am* 1991;**89**:2804-17.

R. Nouvian, Docteur en Sciences.
Laboratoire de recherche « Physiopathologie et thérapie des déficits sensoriels et moteurs », Unité INSERM U583, Institut des Neurosciences, hôpital Saint-Eloi, Montpellier, France.

D. Malinvaud, Chef de clinique-assistant des hôpitaux de Paris.
Laboratoire de recherche sur l'Audition, Unité CNRS UPRESA 7060 « Neurobiologie des systèmes sensori-moteurs » et service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, hôpital Européen Georges-Pompidou, Faculté de Médecine de Paris V, Université René-Descartes, Paris, France.

T. Van den Abbeele, Professeur des Universités.
Service d'ORL pédiatrique, Hôpital Robert-Debré, Faculté de Médecine Bichat-Beaujon, Université Paris VII, Paris, France.

J.-L. Puel, Professeur des Universités, Directeur de recherche INSERM.
Laboratoire de recherche « Physiopathologie et thérapie des déficits sensoriels et moteurs », Unité INSERM U583, Institut des Neurosciences, hôpital Saint-Eloi, Montpellier, France.

P. Bonfils, Professeur des Universités (pierre.bonfils@egp.aphp.fr).
Laboratoire de recherche sur l'Audition, Unité CNRS UPRESA 7060 « Neurobiologie des systèmes sensori-moteurs » et service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, hôpital Européen Georges-Pompidou, Faculté de Médecine de Paris V, Université René-Descartes, Paris, France.

P. Avan, Professeur des Universités.
Laboratoire de recherche sur l'Audition, EA2667 et département de biophysique, Faculté de Médecine, Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Nouvian R., Malinvaud D., Van den Abbeele T., Puel J.-L., Bonfils P., Avan P. Physiologie de l'audition. EMC (Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-030-A-10, 2006.

Disponible en www.emc-consulte.com (sitio en francés)
Título del artículo: **Physiologie de l'audition**

Algoritmos · Ilustraciones complementarias · Vídeos / Animaciones · Aspectos legales · Información al paciente · Informaciones complementarias · Autoevaluación